清城石角清花高速在建工地“4·12”一般机械伤害事故调查报告

清城区人民政府事故调查组

2025年9月

目 录

一、事故基本情况.....－ 1 －
（一）工程概况.....- 1 -
（二）事故相关单位基本情况.....- 2 -
（三）相关合同（协议）签订情况.....- 4 -
（四）事故现场有关人员基本情况.....- 4 -
（五）事故现场勘察和试验情况.....- 4 -
（六）事故经过.....- 8 -
（七）应急处置情况.....- 9 -
（八）相关善后工作情况和直接经济损失.....- 10 -
（九）部门履职情况.....- 10 -
（十）相关单位安全管理情况.....- 10 -
（十一）相关人员安全培训教育情况.....- 12 -
（十二）涉事人员履职情况.....- 13 -
二、事故原因及性质.....－ 14 －
（一）事故直接原因.....- 14 -
（二）事故性质.....- 14 -
三、事故教训和防范措施.....－ 14 －
（一）强化作业环境风险管控.....- 14 -
（二）规范安全防护用品管理与使用.....- 15 -
（三）完善设备安全防护设施.....- 15 -
（四）强化作业过程安全管理.....- 15 -
（五）落实企业安全主体责任.....- 15 -

清城石角清花高速在建工地“4·12”一般机械伤害事故调查报告

2025年4月12日8时许，位于石角镇民安村的清远清新至广州花都高速公路TJ5标在建工地，一名工人遭遇强风吹袭，身体被安全带紧勒受伤，经现场抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，清城区人民政府于4月15日成立由区应急管理局、市公安局清城分局、区交通局、区住建局、区总工会、石角镇政府等有关单位人员组成事故调查组。事故调查组经调查取证、现场勘察、专家论证等，查清了事故发生原因，认定事故性质，提出处理建议及防范措施。

经调查认定，清城石角清花高速在建工地“4·12”一般机械伤害事故是一起生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）工程概况

清远清新至广州花都高速公路项目由广东省发改委2021年12月批复同意建设，建设单位为广东湾区交通建设投资有限公司，设计单位为中交公路规划设计院有限公司，监理单位为中咨公路工程监理咨询有限公司，施工单位为中交二公局第三工程有限公司，施工劳务单位为新沂市顺鑫建筑劳务有限公司。建设项目起于清远市清新区太和镇，终于花都区炭步镇，全长

约54公里。该起事故发生在位于清城区石角民安村的马头山路基K26+050位置。

（二）事故相关单位基本情况

1.建设单位：广东湾区交通建设投资有限公司，类型：其他有限责任制公司；统一社会信用代码：91440101MA9XR7TK8C;法定代表人：陈伟乐；经营范围：商务服务业；注册资本：壹拾亿元（人民币）;成立日期：2021年4月28日；营业期限：2021年4月至长期；住所：广州市南沙区******;登记机关：广州南沙经济技术开发区行政审批局。

2.施工单位：中交二公局第三工程有限公司，类型：有限责任公司；统一社会信用代码：91610000221975004Y;法定代表人：李广科；经营范围：一般项目：工程管理服务；对外承包工程；土石方工程施工；市政设施管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；水资源管理；水污染治理；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；大气环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；工程造价咨询业务等；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；注册资本：100100万元；成立日期：一九八七年九月十四日；住所：陕西省西安市经开区******；登记机关：西安市市场监督管理局经开区分局。持有《建筑业企业资质证书》（编号：D161056120）；有效期：2028年12月22日；资质类别及等级：公路工程施工总承包特级，建筑工程施工总承

包壹级，市政公用工程施工总承包壹级等；《安全生产许可证》编号：（陕）JZ安许证字[2005]000321;许可范围：建筑施工，有效期：2023年04月28日至2026年04月28日。

3.监理单位：中咨公路工程监理咨询有限公司，类型：有限责任公司（法人独资）；社会统一代码：91110108397107999L；法定代表人：李剑；经营范围：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务等；注册资本：人民币伍仟万元；成立日期：2014年6月4日；住所：北京市海淀区******；登记机关：北京市海淀区市场监督管理局。持有公路水运工程监理企业资质证书，编号：交监公甲第101-2006号；资质等级：公路工程甲级；业务范围：在全国范围内从事一、二、三类公路工程的监理业务；许可机关：交通运输部；发证日期2023年3月21日；有效期自2023年3月21日至2028年3月20日。

4.施工劳务单位：新沂市顺鑫建筑劳务有限公司，持有建筑业企业资质证书，证书编码：D332637744;统一社会信用代码：91320381MA1MCT0116;法定代表人：陈娟；注册地址：新沂市新安镇城市花苑商住一号楼3-2室；有效期长期；资质等级：施工劳务不分等级；发证机关：徐州市住房和城乡建设局；发证日期：2022年10月14日。

（三）相关合同（协议）签订情况

1.2022年7月6日，广东湾区交通公司与中咨公路工程监理咨询有限公司签订《清远清新至广州花都高速公路项目土建工程施工监理J1标合同》,J1标段长约31.311km,其中TJ5标段属于J1标段石角镇民安村马头山段。

2.2022年8月9日，广东湾区交通公司与中交二公局第三工程有限公司签订《合同协议书》的约定，TJ5标段土建工程施工由中交二公局第三工程有限公司承建。

3.2025年2月16日，中交二公局第三工程有限公司与清花高速公路TJ5合同段项目经理部签订《公路工程施工劳务合作合同》,由新沂市顺鑫建筑劳务有限公司负责TJ5标段项目路基边坡防护工程劳务分包。

（四）事故现场有关人员基本情况

1.伍*友（死者）,男，户籍：贵州省务川仡佬族苗族自治县，身份证号码：52212619961******0。2025年2月入职新沂市顺鑫建筑劳务有限公司，工作岗位：普工。

2.邹*，男，户籍：贵州省务川仡佬族苗族自治县，身份证号码：52212619740******0，工作岗位：普工。

3.彭*，男，户籍：贵州省务川仡佬族苗族自治县，身份证号码：52212619790******3，工作岗位：普工。

伍*友、邹*、彭*三人系锚杆作业班组作业人员，其中伍*友为机长，邹*、彭*日常工作由伍红友安排和管理。



图 1（在建项目高空俯瞰图）

图 2（事发时三名工人作业点位模拟图）



图 3（事发时伍*友事发时工作点位）

经事故调查组及广东气象、安全生产专家现场勘察和论证及试验情况：

1.查“K26 段深挖路堑典型断面图”（图 4）：挖方槽口顶宽 160 米，挖方高度 16.2 米，挖方槽口底宽 64 米，挖方槽口底部与山坡最高点 45 米，事故发生作业点距离挖方槽口底部约 22 米。

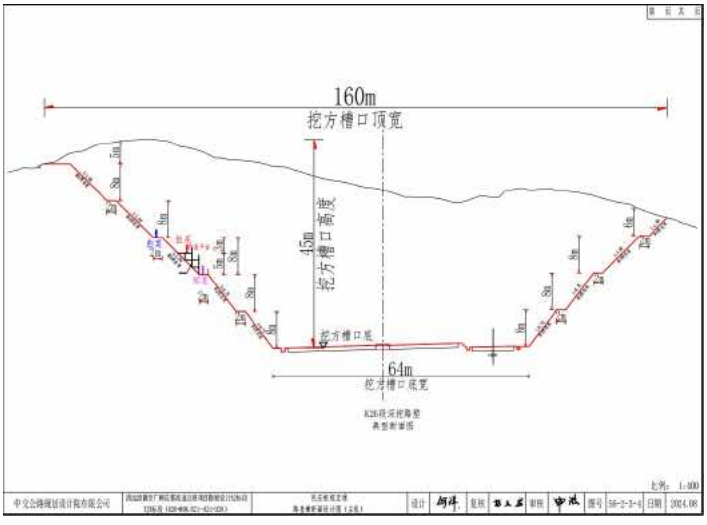


图 4

2.查“K26段深挖路堑卫星俯瞰图”（图5）：丹霞地貌山体密集区，地势较高，与周边平原地形高差约92m左右；周边为地形平坦、地势较低、开阔平原地带。路堑开挖后，形成了南北向长约1000m、深45m、上口宽160m、下口宽64m的深挖槽口，加上南侧约6公里的开阔平原地带，易产生“狭管效应”效应，为形成“峡谷风”创造了条件。

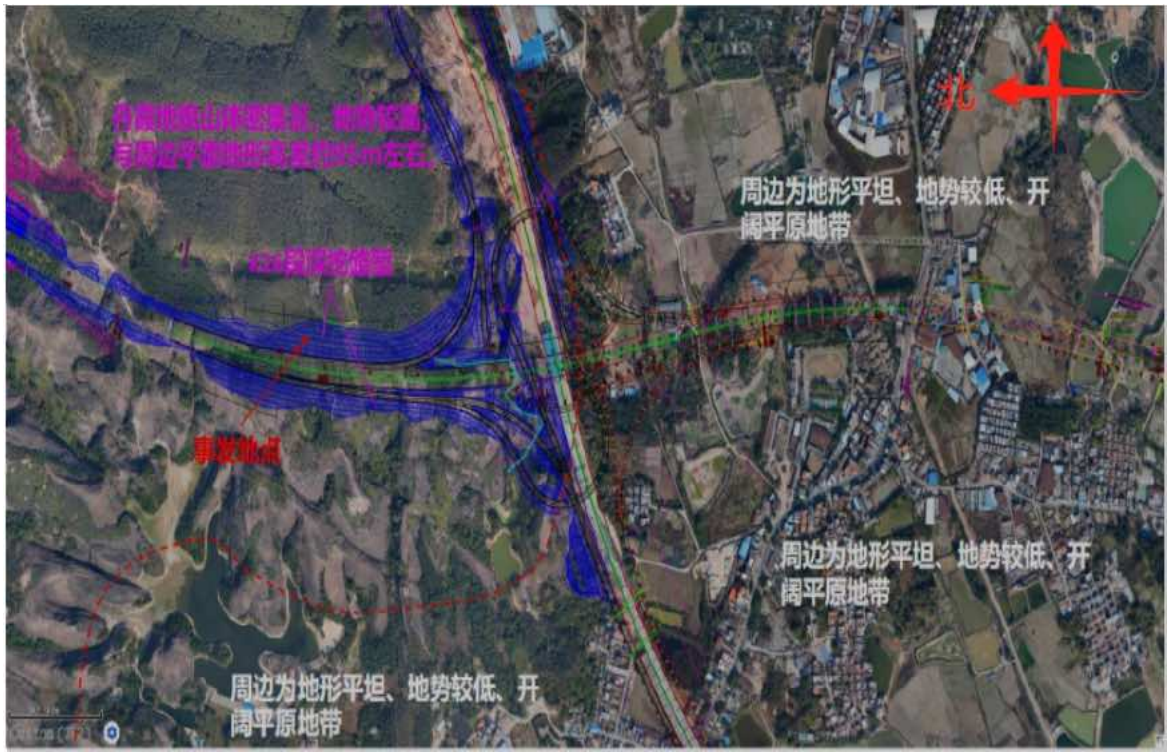


图 5

3.查“清远市气象服务中心关于清城区石角镇‘4·12’事件事发现场风力特征的函”：风随高度呈幂指数增加，根据清远市气象服务中心出具的气象证明，距事发地点约9公里的自动气象站（编号G8313）在事发时（早上8点前后），风力有

4.7m/秒（相当于3级风力），同时气象局上午有录得最大阵风21.8米/秒的记录（相当于9级风力）。

4.调阅“清远市公安局石角派出所对邹*和彭*询问笔录”：邹*描述“突然一阵大风吹过来(当时差点把我吹倒在地上)，然后听到砰的一声”，彭*与邹*对现场大风吹袭描述基本一致，说明事发现场受到大风吹袭。

5.经试验技术鉴定：风速25.1 m/s时，人体表面的单位面积压力约385 Pa，站立时受到的总推力约385-462N（相当于39-47公斤的力），伍*友在39-47公斤的风力作用下，站立不稳跌倒在旋转的钻杆上，身上系挂的安全绳被旋转的钻杆卷起收紧。

（六）事故经过

4月11日下午，边坡防护锚杆作业工人伍*友操作潜孔钻机将钻杆打入边坡后，完成当天作业任务。

4月12日7时30分许，伍*友与邹*、彭*到施工现场收拾整理钻机电箱、钻杆等机械工具。期间，邹*用防雨布遮盖电箱，伍*友佩戴安全带在操作平台把潜孔钻钻杆拔出，彭*在上一级边坡整理工具。

8时许，邹*、彭*完成作业后，准备离开时，突然遭遇强风吹袭，邹*身体失衡（体重约80公斤），头部撞击在钢管脚手架；彭*（体重约65公斤）则几乎吹倒在地上。期间，彭*听到“嘭”的响声，随后看见伍*友（体重约50公斤）已倒在操作平台上。

（七）应急处置情况

事故发生后，彭*迅速爬上操作平台后见到伍*友已无意识，身上佩戴的安全带被缠绕在潜孔钻钻杆上，胸腹部被安全带紧勒。于是立刻呼喊邹*，两人一起反转钻杆，解开缠在钻杆上的安全带实施救援，并由邹平将情况报告给班组长。

8时10分，班组长将情况报告给施工队负责人，并拨打了110、120急救电话。

8时12分，施工队负责人将情况电话汇报给中交二公局第三工程有限公司后赶往现场。

8时13分，中交二公局第三工程有限公司立即启动生产安全事故应急救援预案；应急救援小组迅速到达现场后，立即对伍红友进行抢救及核实事故人员情况；安全保卫组迅速对事故现场设置警戒线，指挥并疏通现场车辆。

8时30分，医护人员到达现场抢救。

4月13日，石角镇卫生院出具《居民死亡医学证明（推断）书》，伍*友死因为胸腹部受压受伤死亡。

经评估，本次事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，相关单位响应及时、应急处置得当，未发生衍生事故。

（八）相关善后工作情况和直接经济损失

经协商，2025年4月13日，新沂市顺鑫建筑劳务有限公司与伍*友家属达成抚恤和赔偿协议，相关善后工作已处理妥当完毕。事故造成直接经济损失约145万元。

（九）部门履职情况

广东省交通运输厅负责清远清新至广州花都高速公路项目日常监督管理工作。2022年至2025年4月期间，对本项目开展日常检查11次，综合督导检查4次。有针对性地开展在建公路施工再排查工作、开展治本攻坚三年行动公路水运工程施工驻地防灾专项治理和大型临时设施及结构工程防垮塌专项治理检查工作、节后复工复产安全生产检查工作等专项行动。

（十）相关单位安全管理情况

1.中交二公局第三工程有限公司。2022年7月成立清花高速TJ5标项目经理部；2022年10月印发《安全管理制度汇编》，明确包括安全生产责任制及考核制度、生产安全事故隐患排查治理、专业分包（劳务合作）单位安全履约评价制度在内的37项制度；2024年10月修编《安全管理制度汇编》并下发42项制度。2022年10月成立“安全生产领导小组”，明确项目经理、书记、总工程师、专职安全生产管理人员在内的15个管理岗位职责。2025年2月，编制《路堑边坡防护、绿化工程专项施工方案》,对路堑高边坡防护、挂网喷锚、锚杆格梁、（双层镀锌网）客土喷播植草施工作业作出了风险源辩识及控制措施。2025年2月制定并落实了《清远清新至广州花都高速公路 TJ5标路堑边坡防护、绿化工程专项施工三级施工技术、环水保交底书》和工人三级安全教育。按要求开展了班前会，并对涉事边坡防护施工进行了日常隐患排查和治理。定期或不定期开展

治本攻坚三年行动、大型临时设施及结构工程防垮塌、电动自行车、消防安全等日常安全检查以及专项检查工作。直到事发，共投入安全费约1046万元。

2.中咨公路工程监理咨询有限公司。2022年成立了清花高速J1总监理办公室J1总监办安全生产管理组织机构：明确包括总监理工程师、路基、桥梁工程专业监理工程师、监理员安全等监理岗位职责及部门职责；制定了《监理工作管理制度》,明确职责和责任。每月按照行业主管部门下发的文件及“平安工地”考核管理办法规定组织召开安全生产工作会议；定期开展综合监督检查，组织开展安全生产治本攻坚三年行动、防垮塌、复工复产、吊装等日常巡视检查。对存在的问题下发通报、指令、通知，要求承包人落实整改。督促承包人落实安全培训、教育；内容涵盖：起重吊装、临时用电、高空、高边坡、岗前教育、防台防汛、消防、特种设备、电动车整治、重大事故隐患判定、方案执行、应急处置等方面培训学习教育。

3.新沂顺鑫建筑劳务有限公司。制定了公司《安全管理制度》、《安全操作规程》以及《安全应急预案》，编制了施工队负责人、技术管理人员及专职安全员等施工人员的安全生产责任，明确了突发事件的应急管理；每日有开展班前安全讲话；每月由施工队负责人组织召开安全生产会议及安全教育培训工作，并参与项目部组织召开的各类安全活动，安全员及施工员每日填写施工日志及安全日志。2025年施工队结合春节后复工

复产要求开展了春节后安全生产工作会议及节后复产安全培训；施工队负责人定期对施工现场进行检查。参与和配合项目部开展的安全专项活动及汛期“特别防护期”工作落实。

（十一）相关人员安全培训教育情况

1.作业人员进场安全教育培训以及技术交底情况

彭*、邹*、伍*友在2025年2月26日在清花高速TJ5标项目经理部进行了8小时《公司级安全教育培训》，接受了安全基本知识、法规、安全生产规章制度、劳动纪律、安全生产权利和义务等内容；2月27日进行了《项目级安全教育培训》共计8小时，接受了安全常识、认识安全标志、主要危险源及应对措施、安全用电、现场急救知识等内容；2月28日进行了8小时《班组级安全教育培训》，接受了现场施工安全职责、安全劳动纪律、安全操作规程、劳动用品使用、岗位之间的衔接配合、安全注意事项、事故案例分析等内容。上述三人经考核后符合进场施工条件，并当天接受了2小时《防护工程施工三级安全技术、环保交底》，详细了解边坡防护安全技术措施，如脚手架平台搭设、锚杆施工工艺流程、设备安全操作规程、环水保处置、现场应急处置等内容。

2.日常安全教育培训情况

清花高速TJ5标项目组织邀请广东省安全管理研究会讲师，定期对全体员工进行各类主题的安全教育培训。3月6日，开展了2课时《岗前安全教育（继续教育）》主题的安全教育培训。

3月27日，开展了2课时《起重吊装、高空作业、临时用电》主题的安全教育培训。

（十二）涉事人员履职情况

从边坡防护施工开始，彭*、邹*、伍*友能够按照项目安全管理要求，在现场进行施工前每日参加班前活动，了解当日作业的安全注意事项、安全风险、施工作业内容、应急处置要求，并能有效的执行。日常中能够落实安全责任，遵守安全操作规程，正确穿戴劳动防护用品进行作业，能做到班前检查仔细，发现安全隐患问题能及时告知现场技术员；能严格按照规范操作，严格按照施工方案施工作业，满足安全技术要求，严格遵循施工工艺、操作流程、工序衔接等规定。

二、事故原因及性质

（一）事故直接原因

挖槽口内形成“峡谷风”，风速约为25.1 m/s（10级风力，相当于人体受到39-47公斤的推力），伍*友操作潜钻机退出钻杆时受到该风力影响站立失稳，跌倒在高速旋转的钻杆接手上，身上安全带被旋转接手卷起持续收紧，胸腹部被安全带捆绑挤压导致呼吸困难与血液流通不畅等综合因素导致死亡。

（二）事故性质及处理建议

事故调查组通过调取相关资料、现场勘查、询问相关当事人、专家试验论证以及清远市气象部门意见（详见附件），综合分析后认定：清城石角清花高速在建工地“4·12”一般机械伤害

事故是一起是由于自然风力形成“峡谷风”吹袭人员身体失稳，倾倒在旋转钻杆上的一起意外事故，属于生产安全事故，事发单位履行了相关安全生产职责，不予追究其责任。

三、事故教训和防范措施

（一）强化作业环境风险管控

1.建立极端天气预警机制，提前收集作业区域气象信息，遇大风（6级及以上）、暴雨等恶劣天气时，立即停止露天高处作业、旋转设备操作等危险作业，组织人员撤离至安全区域。

2.对存在“峡谷风”“穿堂风”等局部强风风险的作业区域，加装风速监测设备，实时监控风速变化，超过安全阈值（如10.8m/s，相当于6级风）时自动预警并联动停止相关设备。

（二）规范安全防护用品管理与使用

1.针对旋转设备周边作业，合理选择安全防护用品，确保安全带自由段与旋转部件保持安全距离。

2.加强安全带使用培训，明确规定挂点选择标准：禁止将安全带系挂在旋转设备、运动部件及其正上方区域，需选择牢固、固定的非运动结构作为挂点，并安排专人现场监督检查。

（三）完善设备安全防护设施

对所有旋转钻杆等运动部件，购买（或加装）符合安全防护标准的机具设备，防止人员接触或衣物、绳索卷入。

（四）强化作业过程安全管理

1.优化作业平台设计，在保障安全的前提下，避免因限制过度导致安全防护与作业需求冲突，消除“为限制跨出而增加风险”的不合理设置。

2.开展针对性安全培训，重点讲解旋转设备操作禁忌、安全带正确系挂方法、紧急情况处置流程等，考核合格后方可上岗；定期组织应急演练，提升人员应对突发风险的能力。

（五）落实企业安全主体责任

1.完善设备隐患排查制度，每日作业前检查旋转部件防护罩、安全绳挂点等关键部位，发现问题立即整改，严禁设备“带病运行”。

2.完善各级管理人员及作业人员的安全职责，加强现场巡查力度；对危大工程加强现场监督管理。